

Correction Devoirs - Séance 6

1. Le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$ est le nombre d'antécédents de -1 par la fonction f .
Puisque la droite d'équation $y = -1$ (droite horizontale) coupe 3 fois la courbe, on en déduit que l'équation $f(x) = -1$ admet **3 solutions**.
2. On a :
 $f(-3) = (-2 \times (-3) + 2)^2 = (6 + 2)^2 = 8^2 = \mathbf{64}$
Mentalement :
On commence par "calculer" l'intérieur de la parenthèse, puis on élève le résultat au carré.
3. On remplace x par $x+1$ dans l'expression de t : $t(x+1) = -3(x+1) - 6 = -3x - 3 - 6 = \mathbf{-3x - 9}$
4. $(-1)^{n+6} = (-1)^6 \times (-1)^n = 1 \times (-1)^n = \mathbf{(-1)^n}$
La bonne réponse est la réponse **B**.
5. $N = \frac{15^5}{5^2} = \frac{5^5 \times 3^5}{5^2} = 3^5 \times 5^3 = 15^3 \times 3^2 = \mathbf{9 \times 15^3}$
La bonne réponse est la réponse **D**.
6. $A = \frac{1}{5 - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{25}{5} - \frac{3}{5}} = \frac{1}{\frac{22}{5}} = 1 \times \frac{5}{22} = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{22}}$